

Tugas Kecil 1 — Student API

Web Advanced Development · Individu · Rilis: Senin · Deadline: Sabtu, 13 Juni 23:59

1. Deskripsi Tugas

Pada tugas ini, kamu diminta melengkapi sebuah REST API untuk manajemen data mahasiswa (Student API) menggunakan Node.js dan Express. API menyimpan data secara in-memory (array JavaScript) — belum ada database.

Starter code sudah disediakan di GitHub. Kamu hanya perlu mengisi bagian bertanda TODO di file `index.js`.

2. Resource: Student

Setiap data mahasiswa memiliki struktur berikut:

Field	Tipe	Keterangan
id	Integer	Auto-increment — tidak perlu dikirim saat POST
name	String	Nama lengkap mahasiswa — wajib saat POST
nim	String	Nomor Induk Mahasiswa — wajib saat POST
major	String	Program studi — wajib saat POST
gpa	Float	IPK 0.0–4.0 — opsional, default 0

3. Endpoint yang Harus Diimplementasikan

3.1 GET /students

Kembalikan semua data mahasiswa dalam bentuk array JSON.

```
Response 200:
[
  { "id": 1, "name": "Andi Saputra", "nim": "231001", "major": "Informatika",
    "gpa": 3.75 },
  { "id": 2, "name": "Bella Kurnia", "nim": "231002", "major": "Sistem Informasi",
    "gpa": 3.50 }
]
```

3.2 GET /students/:id

Kembalikan satu mahasiswa berdasarkan id. Jika tidak ditemukan, kirim 404.

```
Response 200: { "id": 1, "name": "Andi Saputra", ... }
Response 404: { "error": "Student tidak ditemukan" }
```

3.3 POST /students

Tambahkan mahasiswa baru dari request body. Field name, nim, dan major wajib ada. Jika tidak, kirim 400.

```
Request body: { "name": "Dewi Rahayu", "nim": "231004", "major": "Informatika",  
               "gpa": 3.9 }
```

```
Response 201: { "id": 4, "name": "Dewi Rahayu", ... }
```

```
Response 400: { "error": "name, nim, dan major wajib diisi" }
```

3.4 PUT /students/:id

Update data mahasiswa. Semua field opsional — minimal satu harus dikirim. Jika id tidak ada, kirim 404.

```
Request body: { "gpa": 3.80 }
```

```
Response 200: { "id": 1, "name": "Andi Saputra", ..., "gpa": 3.80 }
```

```
Response 400: { "error": "Kirim minimal satu field" }
```

```
Response 404: { "error": "Student tidak ditemukan" }
```

3.5 DELETE /students/:id

Hapus mahasiswa berdasarkan id. Sukses → 204 tanpa body. Tidak ditemukan → 404.

```
Response 204: (no body)
```

```
Response 404: { "error": "Student tidak ditemukan" }
```

3.6 GET /students/search?major=... (Bonus)

Filter mahasiswa berdasarkan query parameter major. Jika tidak ada yang cocok, kembalikan array kosong [].

Perhatian — Urutan Route

Endpoint /students/search HARUS didefinisikan SEBELUM /students/:id. Jika dibalik, Express akan menganggap "search" sebagai nilai :id sehingga endpoint ini tidak akan pernah dieksekusi.

4. Kriteria Penilaian

Komponen	Ekspektasi
GET /students	Mengembalikan array semua mahasiswa, status 200
GET /students/:id	Data benar + status 404 jika tidak ada
POST /students	Status 201, validasi field wajib, id auto-increment
PUT /students/:id	Update partial, status 404 jika tidak ada
DELETE /students/:id	Hapus dari array, status 204
Code quality	Kode bersih, tidak ada console.log berlebihan
Bonus: search endpoint	Filter by major berfungsi, urutan route benar
Bonus: refactor ke Prisma	index.prisma.js berfungsi, schema & migrate benar

5. Ketentuan Pengumpulan

1. Fork repo starter code ke akun GitHub kamu.
2. Clone fork tersebut ke komputer lokal, lalu jalankan npm install.
3. Buka index.js — kerjakan setiap TODO dari atas ke bawah.
4. Jalankan node index.js dan test setiap endpoint di Postman.
5. Commit & push ke fork kamu (tidak perlu membuat PR [pull request])
6. Submit link GitHub repo ke <https://forms.gle/mEkHUKQEZguADZHt6> sebelum Sabtu, 13 Juni 23:59. (Github dapat dibuat public atau private dan invite collaborator: **drestanto**)

Tips

Test endpoint satu per satu di Postman, jangan langsung semua sekaligus. Kalau ada yang tidak beres, cek output di terminal — Node.js biasanya langsung menunjuk nomor baris masalahnya. Stuck lebih dari 30 menit? Tanya di channel kelas.